

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Programmazione lineare intera

Esercizi 3 — I solver MIP

Esercizi svolti sui capitoli 9–9, con la soluzione completa. Ogni esercizio cita il problema del catalogo che usa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/programmazione-lineare-intera/
github.com/fabiofurini/programmazione-lineare-intera

Anno accademico 2026–2027

Indice

IV I solver MIP **2**

9 I solver MIP: che cosa fanno **3**

Parte IV

I solver MIP

I solver MIP: che cosa fanno

Esercizio 9.1 — Presolve: rafforzamento dei bound

Consideriamo il seguente problema PLI con $n = 3$ variabili intere, ciascuna con i bound $0 \le x_j \le 10$:

$$\begin{array}{lrcrcrcl} \max & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & + & 5\,x_3 & & \\ & 4\,x_1 & + & 3\,x_2 & + & 5\,x_3 & \le & 20 \\ & -x_1 & + & x_2 & & & \le & -1 \\ & & & -x_2 & - & x_3 & \le & -2 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 & \in & \mathbb{Z}_{\ge 0} \end{array}$$

I vincoli $x_1 - x_2 \ge 1$ e $x_2 + x_3 \ge 2$ sono scritti in forma canonica come secondo e terzo vincolo.

Domande

1. Applicare il rafforzamento dei bound: per ogni vincolo $\sum_j a_{ij}\,x_j \le b_i$ e ogni variabile x_k, usare $a_{ik}\,x_k \le b_i - \sum_{j \ne k} \min\{a_{ij}\,x_j\}$ (minimo sui bound correnti), arrotondare agli interi e ripetere finché nessun bound cambia.
2. Verificare i nuovi bound per enumerazione. Sono i più stretti possibili?
3. Confrontare il valore ottimo del rilassamento lineare prima e dopo il rafforzamento dei bound.

Soluzione

1. Il minimo di $a_{ij}\,x_j$ è a_{ij} per il lower bound se $a_{ij} > 0$, e per l'upper bound se $a_{ij} < 0$. All'interno di ogni round i bound si aggiornano appena vengono trovati.

   - **Round 1.**
     - Vincolo 1: $4x_1 \le 20 - (0) \Rightarrow x_1 \le 5$, quindi $x_1 \le 5$ (era 10).
     - Vincolo 1: $3x_2 \le 20 - (0) \Rightarrow x_2 \le \frac{20}{3}$, quindi $x_2 \le 6$ (era 10).
     - Vincolo 1: $5x_3 \le 20 - (0) \Rightarrow x_3 \le 4$, quindi $x_3 \le 4$ (era 10).

  - Vincolo 2: $-x_1 \le -1 - (0) \Rightarrow x_1 \ge 1$, quindi $x_1 \ge 1$ (era 0).
  - Vincolo 2: $x_2 \le -1 - (-5) \Rightarrow x_2 \le 4$, quindi $x_2 \le 4$ (era 6).
- **Round 2.**
  - Vincolo 1: $5x_3 \le 20 - (4) \Rightarrow x_3 \le \frac{16}{5}$, quindi $x_3 \le 3$ (era 4).
- **Round 3.** Nessun bound cambia: `STOP`.

I bound rafforzati sono

$$1 \le x_1 \le 5, \qquad 0 \le x_2 \le 4, \qquad 0 \le x_3 \le 3.$$

2. Il problema PLI ha 6 soluzioni ammissibili, e tutte soddisfano i nuovi bound: nessuna soluzione ammissibile va persa. Il valore più piccolo e quello più grande di ogni variabile sulle soluzioni ammissibili sono

$$1 \le x_1 \le 3, \qquad 0 \le x_2 \le 2, \qquad 0 \le x_3 \le 3.$$

I bound propagati sono validi, ma non sono tutti i più stretti possibili: per esempio $x_1 = 5$ richiede $x_2 = x_3 = 0$ per il primo vincolo, e questo viola $x_2 + x_3 \ge 2$. Il rafforzamento dei bound considera un vincolo alla volta.

3. Il rilassamento lineare con i bound originali ha valore ottimo 19, e con i bound rafforzati $\frac{75}{4}$. I dati sono interi, quindi l'upper bound passa da 19 a 18.

Il rafforzamento dei bound dà $1 \le x_1 \le 5, 0 \le x_2 \le 4, 0 \le x_3 \le 3$ senza perdere alcuna soluzione ammissibile; l'upper bound passa da 19 a 18, uguale a $z(\text{ILP})$.

Esercizio 9.2 — Presolve: rafforzamento dei coefficienti

Consideriamo il vincolo con 4 variabili binarie

$$6\,x_1 + 5\,x_2 + 4\,x_3 + 3\,x_4 \le 10, \qquad x_1, \ldots, x_4 \in \{0, 1\},$$

e la funzione obiettivo max $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$.

Domande

1. Applicare il rafforzamento dei coefficienti ai coefficienti $a_1, \ldots, a_4$, uno alla volta: il coefficiente a_j si può alzare a $b - M_j$, dove M_j è il valore più grande di $\sum_{k \ne j} a_k\, x_k$ sui punti binari con $x_j = 1$ che soddisfano il vincolo (corrente).
2. Verificare che i due vincoli abbiano le stesse soluzioni binarie.
3. Confrontare i valori ottimi dei rilassamenti lineari ($0 \le x_j \le 1$) dei due vincoli con il valore ottimo del problema binario.

Soluzione

1. Alzare a_j a $b - M_j$ conserva ogni soluzione binaria con $x_j = 1$ (il suo primo membro è al più $b - M_j + M_j = b$) e non cambia i punti con $x_j = 0$.

   - a_1: con $x_1 = 1$ il punto migliore è $(1, 0, 1, 0)$, quindi $M_1 = 4$ e $b - M_1 = 6$: $a_1 = 6$ non cambia.
   - a_2: con $x_2 = 1$ il punto migliore è $(0, 1, 1, 0)$, quindi $M_2 = 4$ e a_2 sale da 5 a $10 - 4 = 6$.
   - a_3: con $x_3 = 1$ il punto migliore è $(1, 0, 1, 0)$, quindi $M_3 = 6$ e $b - M_3 = 4$: $a_3 = 4$ non cambia.
   - a_4: con $x_4 = 1$ il punto migliore è $(1, 0, 0, 1)$, quindi $M_4 = 6$ e a_4 sale da 3 a $10 - 6 = 4$.

   Il vincolo rafforzato è
   $$6\,x_1 + 6\,x_2 + 4\,x_3 + 4\,x_4 \leq 10.$$

2. Entrambi i vincoli sono soddisfatti dagli stessi 10 punti binari (sui $2^4 = 16$), cioè $(0, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 1)$, $(0, 0, 1, 0)$, $(0, 0, 1, 1)$, $(0, 1, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 1)$, $(0, 1, 1, 0)$, $(1, 0, 0, 0)$, $(1, 0, 0, 1)$, $(1, 0, 1, 0)$.

3. Il rilassamento lineare del vincolo originale ha soluzione ottima $(0, \frac{3}{5}, 1, 1)$ con valore $\dfrac{13}{5}$; il rilassamento lineare del vincolo rafforzato ha soluzione ottima $(\frac{1}{3}, 0, 1, 1)$ con valore $\dfrac{7}{3}$. Il problema binario ha valore ottimo 2.

   Il rafforzamento dei coefficienti trasforma $6\,x_1 + 5\,x_2 + 4\,x_3 + 3\,x_4 \leq 10$ in $6\,x_1 + 6\,x_2 + 4\,x_3 + 4\,x_4 \leq 10$: stesse soluzioni binarie, stessa dimensione, e il bound del rilassamento lineare migliora da $\dfrac{13}{5}$ a $\dfrac{7}{3}$ (il valore ottimo è 2).

Esercizio 9.3 — Lettura del log di un solver

Gurobi risolve un problema PLI generico con $n = 10$ variabili intere $x_j \in \{0, \dots, 3\}$ e $m = 3$ vincoli, max $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ soggetto a $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$, con dati interi pseudo-casuali (Python `random.Random(4)`): a_{ij} uniforme in $\{1, \dots, 20\}$, c_j uniforme in $\{5, \dots, 25\}$, e $b_i = \lfloor 3 \sum_j a_{ij}/3 \rfloor$, con `Presolve` $= 0$, `Cuts` $= 0$ e `Heuristics` $= 0$ (`Threads` $= 1$, `Seed` $= 0$). Il log è:

Log di Gurobi: problema PLI generico, presolve, tagli ed euristiche disattivati

```
01| Gurobi Optimizer version 13.0.3 build v13.0.3rc0 (linux64 - "Ubuntu 26.04 LTS")
02|
03| CPU model: Intel(R) Core(TM) i5-14500T, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
04| Thread count: 20 physical cores, 20 logical processors, using up to 1 threads
05|
06| Non-default parameters:
07| Heuristics  0
08| Cuts  0
09| LogToConsole  0
10| Presolve  0
11| Threads  1
12|
13| Optimize a model with 3 rows, 10 columns and 30 nonzeros (Max)
14| Model fingerprint: 0x92726b84
15| Model has 10 linear objective coefficients
16| Variable types: 0 continuous, 10 integer (0 binary)
17| Coefficient statistics:
18|   Matrix range     [1e+00, 2e+01]
19|   Objective range  [7e+00, 2e+01]
20|   Bounds range     [3e+00, 3e+00]
21|   RHS range        [8e+01, 1e+02]
22|
23| Variable types: 0 continuous, 10 integer (0 binary)
24|
25| Root relaxation: objective 2.296103e+02, 4 iterations, 0.00 seconds (0.00 work units)
26|
27|     Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work
28|  Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node Time
29|
30|      0     0  229.61033    0    3          -  229.61033      -     -    0s
31|      0     0  229.30837    0    3          -  229.30837      -     -    0s
32|      0     2  229.30837    0    3          -  229.30837      -     -    0s
33| *   12     6               9     220.0000000  224.56863  2.08%   1.2    0s
34| *   22     3               6     221.0000000  224.53846  1.60%   1.0    0s
35| *   23     1               5     223.0000000  224.53846  0.69%   1.0    0s
36|
37| Explored 25 nodes (30 simplex iterations) in 0.00 seconds (0.00 work units)
38| Thread count was 1 (of 20 available processors)
39|
40| Solution count 3: 223 221 220
41|
42| Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
43| Best objective 2.230000000000e+02, best bound 2.230000000000e+02, gap 0.0000%
```

Domande

1. Il problema è di massimizzazione o di minimizzazione? Quante variabili e quanti vincoli ha?

2. Quale riga dà il bound del rilassamento lineare del nodo radice? Quale valore di UB fornisce?
3. Quali righe riportano nuove soluzioni incumbent, e come vengono trovate? Indicare il lower bound LB dopo ciascuna di esse.
4. Ricalcolare il gap della riga 33.
5. Quanti nodi vengono esplorati? La soluzione finale è certificata ottima?

Soluzione

1. Riga 13: `(Max)`, quindi è un problema di **massimizzazione**, con 3 righe (vincoli) e 10 colonne (variabili), tutte intere e non binarie.
2. Riga 25: il rilassamento alla radice ha valore ottimo 229.61033 (esattamente $z(\text{LP}) = \frac{48907}{213}$). I dati sono interi, quindi UB $= \lfloor \frac{48907}{213} \rfloor = 229$. La colonna `BestBd` della riga 30 riporta lo stesso valore; a quel punto non esiste alcun incumbent (il trattino in `Incumbent`).
3. - Riga 33 (nodo 12): LB = 220.
   - Riga 34 (nodo 22): LB = 221.
   - Riga 35 (nodo 23): LB = 223.

   Le tre righe iniziano con `*`: ogni soluzione incumbent è la soluzione ottima intera del problema LP di un nodo (potatura per integralità); le euristiche sono disattivate, quindi nessuna riga inizia con `H`.
4. Nella riga 33 abbiamo `Incumbent` = 220 e `BestBd` = 224.569, quindi

$$\text{gap} = \frac{|224.569 - 220|}{220} \approx 2.08\%,$$

   come nella colonna `Gap` (2.08%).
5. Riga 37: vengono esplorati 25 nodi, con 30 iterazioni del simplesso. Riga 42: la soluzione di valore 223 è ottima con la tolleranza predefinita 10^{-4}; l'ultima riga riporta best bound 223 e gap 0.

   LB cresce da 220 a 223 con soluzioni intere dei nodi, mentre UB scende da 229 a 223 con il branching: dopo 25 nodi LB = UB = 223 e la soluzione è **certificata ottima**.

Esercizio 9.4 — Lettura del log di un solver: un problema di minimizzazione

Gurobi risolve un problema PLI generico con $n = 12$ variabili intere $x_j \in \{0, \dots, 3\}$ e $m = 4$ vincoli, $\min \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ soggetto a $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b}$, con dati interi pseudo-casuali (Python `random.Random(3)`): a_{ij} uniforme in $\{1, \dots, 20\}$, c_j uniforme in $\{5, \dots, 25\}$, e $b_i = \lfloor \frac{2}{5} \cdot 3 \sum_j a_{ij}/3 \rfloor$, con i parametri predefiniti (`Threads` $= 1$, `Seed` $= 0$). Il log è:

Log di Gurobi: problema di minimizzazione generico, parametri predefiniti

```
01| Gurobi Optimizer version 13.0.3 build v13.0.3rc0 (linux64 - "Ubuntu 26.04 LTS")
02|
03| CPU model: Intel(R) Core(TM) i5-14500T, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
04| Thread count: 20 physical cores, 20 logical processors, using up to 1 threads
05|
06| Non-default parameters:
07| LogToConsole  0
08| Threads  1
09|
10| Optimize a model with 4 rows, 12 columns and 48 nonzeros (Min)
11| Model fingerprint: 0x33d6ab84
12| Model has 12 linear objective coefficients
13| Variable types: 0 continuous, 12 integer (0 binary)
14| Coefficient statistics:
15|   Matrix range     [1e+00, 2e+01]
16|   Objective range  [1e+01, 2e+01]
17|   Bounds range     [3e+00, 3e+00]
18|   RHS range        [5e+01, 6e+01]
19|
20| Found heuristic solution: objective 161.0000000
21| Presolve time: 0.00s
22| Presolved: 4 rows, 12 columns, 48 nonzeros
23| Variable types: 0 continuous, 12 integer (0 binary)
24|
25| Root relaxation: objective 6.192991e+01, 5 iterations, 0.00 seconds (0.00 work units)
26|
27|     Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work
28|  Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node Time
29|
30|      0     0   61.92991    0    3  161.00000   61.92991  61.5%     -    0s
31| H    0     0                      90.0000000   61.92991  31.2%     -    0s
32| H    0     0                      83.0000000   61.92991  25.4%     -    0s
33| H    0     0                      67.0000000   61.92991  7.57%     -    0s
34|      0     0     cutoff    0        67.00000   67.00000  0.00%     -    0s
35|
36| Cutting planes:
37|   Gomory: 1
38|
39| Explored 1 nodes (9 simplex iterations) in 0.00 seconds (0.00 work units)
40| Thread count was 1 (of 20 available processors)
41|
42| Solution count 4: 67 83 90 161
43|
44| Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
45| Best objective 6.700000000000e+01, best bound 6.700000000000e+01, gap 0.0000%
```

Domande

1. In questo problema di minimizzazione, quale colonna dà l'upper bound e quale il lower bound?

2. Che cosa succede nelle righe 20, 22 e 25? Indicare i bound dopo la riga 25, usando il fatto che i dati sono interi.

3. Ricalcolare il gap della riga 33.

4. Spiegare le righe 34 e 37. Perché il problema è risolto al nodo radice?

Soluzione

1. In un problema di minimizzazione i ruoli si scambiano: `Incumbent` è il valore della migliore soluzione ammissibile, un **upper bound** UB sul valore ottimo, e `BestBd` è un **lower bound** LB.

2. - Riga 20: un'euristica trova una soluzione ammissibile di valore 161 prima del presolve, quindi UB = 161.
   - Riga 22: il presolve non riduce il modello (4 righe, 12 colonne).
   - Riga 25: il rilassamento lineare del nodo radice ha valore 61.92991 (esattamente $\frac{13253}{214}$). La funzione obiettivo assume valori interi, quindi LB = $\lceil \frac{13253}{214} \rceil = 62$, e $62 \leq z(\text{ILP}) \leq 161$.

3. Nella riga 33, `Incumbent` = 67 e `BestBd` = 61.9299:

$$\text{gap} = \frac{|61.9299 - 67|}{67} \approx 7.57\%,$$

   come nella colonna `Gap`. Il gap è diviso per il valore dell'incumbent, come nella definizione del gap di ottimalità.

4. Le righe che iniziano con `H` sono nuove soluzioni incumbent trovate dalle euristiche alla radice, 90, 83 e 67. Nella riga 34 il nodo radice viene chiuso (`cutoff`): dopo il ciclo dei tagli il best bound raggiunge 67, il valore dell'incumbent. Riga 37: viene aggiunto un taglio di Gomory.

   Le euristiche abbassano UB da 161 a 67, il rilassamento lineare e un taglio di Gomory alzano LB da 62 a 67: LB = UB = 67 alla radice, e il solver esplora un solo nodo.

Esercizio 9.5 — Il gap come criterio di arresto

Gurobi risolve il problema PLI generico dell'esercizio «Lettura del log di un solver» (un problema PLI generico con $n = 10$ variabili intere $x_j \in \{0, \dots, 3\}$ e $m = 3$ vincoli, $\max \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ soggetto a $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}$, con dati interi pseudo-casuali (Python `random.Random(4)`): a_{ij} uniforme in $\{1, \dots, 20\}$, c_j uniforme in $\{5, \dots, 25\}$, e $b_i = \lfloor 3 \sum_j a_{ij}/3 \rfloor$) con gli stessi parametri e, in più, `MIPGap` $= 0.02$. Il log è:

Log di Gurobi: la stessa istanza con `MIPGap=0.02`

```
01| Gurobi Optimizer version 13.0.3 build v13.0.3rc0 (linux64 - "Ubuntu 26.04 LTS")
02|
03| CPU model: Intel(R) Core(TM) i5-14500T, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
04| Thread count: 20 physical cores, 20 logical processors, using up to 1 threads
05|
06| Non-default parameters:
07| MIPGap  0.02
08| Heuristics  0
09| Cuts  0
10| LogToConsole  0
11| Presolve  0
12| Threads  1
13|
14| Optimize a model with 3 rows, 10 columns and 30 nonzeros (Max)
15| Model fingerprint: 0x92726b84
16| Model has 10 linear objective coefficients
17| Variable types: 0 continuous, 10 integer (0 binary)
18| Coefficient statistics:
19|   Matrix range     [1e+00, 2e+01]
20|   Objective range  [7e+00, 2e+01]
21|   Bounds range     [3e+00, 3e+00]
22|   RHS range        [8e+01, 1e+02]
23|
24| Variable types: 0 continuous, 10 integer (0 binary)
25|
26| Root relaxation: objective 2.296103e+02, 4 iterations, 0.00 seconds (0.00 work units)
27|
28|     Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work
29|  Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node Time
30|
31|      0     0  229.61033    0    3          -  229.61033      -     -    0s
32|      0     0  229.30837    0    3          -  229.30837      -     -    0s
33|      0     2  229.30837    0    3          -  229.30837      -     -    0s
34| *   12     6               9     220.0000000  224.56863  2.08%   1.2    0s
35|
36| Explored 13 nodes (18 simplex iterations) in 0.00 seconds (0.00 work units)
37| Thread count was 1 (of 20 available processors)
38|
39| Solution count 1: 220
40|
41| Optimal solution found (tolerance 2.00e-02)
42| Best objective 2.200000000000e+02, best bound 2.240000000000e+02, gap 1.8182%
```

Domande

1. Perché il solver si ferma? Ricalcolare il gap finale dall'ultima riga.
2. Che cosa garantisce la frase della riga 41 sulla soluzione di valore 220?

3. Con il `MIPGap` predefinito il valore ottimo di questa istanza è 223. È coerente con il log?

Soluzione

1. Riga 42: miglior valore della funzione obiettivo 220 e best bound 224. Il valore 224.569 di `BestBd` nella riga 34 è arrotondato per difetto dal solver, poiché tutti i dati sono interi. Il gap finale è
$$\frac{224 - 220}{220} \approx 1.82\% < 2\%,$$
sotto `MIPGap`: il solver si ferma dopo 13 nodi (riga 36) invece di 25.

2. Garantisce solo che $220 \leq z(\text{ILP}) \leq 224$: la soluzione dista al più il 2% dall'ottimo, **non** che sia ottima. Il solver scrive «Optimal solution found» con la tolleranza in uso, qui $2 \cdot 10^{-2}$.

3. Sì: 223 sta nell'intervallo $[220, 224]$ dato dai due bound. La soluzione incumbent è 3 unità, circa l'1.35%, sotto l'ottimo, e servirebbero i nodi rimanenti per trovarlo e dimostrarne l'ottimalità.

   Con `MIPGap` $= 0.02$ il solver si ferma con LB $= 220$ e UB $= 224$: la soluzione è certificata solo entro il 2%, e infatti **non è ottima** ($z(\text{ILP}) = 223$).